

定义

定义1

称 $f(t) = Ee^{itX}$ 为随机变量 X 的特征函数或 X 的分布函数 $F(x)$ 的特征函数.

定义

定义1

称 $f(t) = Ee^{itX}$ 为随机变量 X 的特征函数或 X 的分布函数 $F(x)$ 的特征函数.

注记:

- $e^{iy} = \cos y + i \sin y$, $Ee^{itX} = E(\cos(tX)) + iE(\sin(tX))$.

定义

定义1

称 $f(t) = Ee^{itX}$ 为随机变量 X 的特征函数或 X 的分布函数 $F(x)$ 的特征函数.

注记:

- $e^{iy} = \cos y + i \sin y$, $Ee^{itX} = E(\cos(tX)) + iE(\sin(tX))$.
- 任意随机变量的特征函数都存在.

定义

定义1

称 $f(t) = Ee^{itX}$ 为随机变量 X 的特征函数或 X 的分布函数 $F(x)$ 的特征函数.

注记:

- $e^{iy} = \cos y + i \sin y$, $Ee^{itX} = E(\cos(tX)) + iE(\sin(tX))$.
- 任意随机变量的特征函数都存在.
- 用定义计算特征函数时, 大多数情况下可以把 i 简单地看作一个参数.

简单例子

分布	特征函数
$b(1, p)$	$pe^{it} + 1 - p$
$Ge(p)$	$\frac{pe^{it}}{1 - (1 - p)e^{it}}$
$U(0, 1)$	$\begin{cases} \frac{e^{it} - 1}{it}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$
$N(0, 1)$	$e^{-t^2/2}$

运算性质

特征函数与对应的随机变量之间具有如下的运算性质

- $f(-t) = \overline{f(t)}$ 或 $f_{-X}(t) = \overline{f_X(t)}$
- $f_{aX+b}(t) = e^{ibt} f_X(at)$
- 若 X 与 Y 独立, 则 $f_{X+Y}(t) = f_X(t) \cdot f_Y(t)$

运算性质

特征函数与对应的随机变量之间具有如下的运算性质

- $f(-t) = \overline{f(t)}$ 或 $f_{-X}(t) = \overline{f_X(t)}$
- $f_{aX+b}(t) = e^{ibt} f_X(at)$
- 若 X 与 Y 独立, 则 $f_{X+Y}(t) = f_X(t) \cdot f_Y(t)$

Example 1

求下列分布的特征函数

- $N(\mu, \sigma^2)$

运算性质

特征函数与对应的随机变量之间具有如下的运算性质

- $f(-t) = \overline{f(t)}$ 或 $f_{-X}(t) = \overline{f_X(t)}$
- $f_{aX+b}(t) = e^{ibt} f_X(at)$
- 若 X 与 Y 独立, 则 $f_{X+Y}(t) = f_X(t) \cdot f_Y(t)$

Example 1

求下列分布的特征函数

- $N(\mu, \sigma^2)$
- $b(n, p)$

分析性质

- $|f(t)| \leq f(0) = 1.$

分析性质

- $|f(t)| \leq f(0) = 1$.
- 非负定性. 即对任意的正整数 n , 任意的 n 个复数 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 和 n 个实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$,

$$\sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \bar{z}_j \geq 0.$$

分析性质

- $|f(t)| \leq f(0) = 1$.
- 非负定性. 即对任意的正整数 n , 任意的 n 个复数 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 和 n 个实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$,

$$\sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \bar{z}_j \geq 0.$$

- 一致连续性.

分析性质

- $|f(t)| \leq f(0) = 1$.
- 非负定性. 即对任意的正整数 n , 任意的 n 个复数 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 和 n 个实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$,

$$\sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \bar{z}_j \geq 0.$$

- 一致连续性.
- 若 X 的 k 阶矩存在, 那么 $f(t)$ 具有 k 阶连续导数, 而且 $f^{(k)}(t) = i^k E(X^k e^{itX})$, $f^{(k)}(0) = i^k EX^k$.

分析性质

- $|f(t)| \leq f(0) = 1$.
- 非负定性. 即对任意的正整数 n , 任意的 n 个复数 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 和 n 个实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$,

$$\sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \bar{z}_j \geq 0.$$

- 一致连续性.
- 若 X 的 k 阶矩存在, 那么 $f(t)$ 具有 k 阶连续导数, 而且 $f^{(k)}(t) = i^k E(X^k e^{itX})$, $f^{(k)}(0) = i^k EX^k$.

此时由泰勒展式

$$f(t) = 1 + \sum_{n=1}^k \frac{i^n EX^n}{n!} t^n + o(t^k).$$

- (唯一性定理) 设 f 是随机变量 X 的特征函数,
且 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, 则 X 为连续随机变量且其概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} f(t) dt.$$

- (唯一性定理) 设 f 是随机变量 X 的特征函数,
且 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, 则 X 为连续随机变量且其概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} f(t) dt.$$

- (唯一性定理) 分布函数逆转公式: 设 f 是分布 F 的特征函数. 对 F 的任何连续点 x ,

$$F(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-iyt} - e^{-ixt}}{it2\pi} f(t) dt.$$

- (唯一性定理) 设 f 是随机变量 X 的特征函数,
且 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, 则 X 为连续随机变量且其概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} f(t) dt.$$

- (唯一性定理) 分布函数逆转公式: 设 f 是分布 F 的特征函数. 对 F 的任何连续点 x ,

$$F(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-iyt} - e^{-ixt}}{it2\pi} f(t) dt.$$

- (连续性定理) $F_n \xrightarrow{W} F$ 当且仅当 $f_n(t) \rightarrow f(t)$ 对任意 $t \in R$ 成立而且 $f(t)$ 在 $t = 0$ 处连续, 其中 f_n, f 分别是 F_n, F 的特征函数。

多元随机变量的特征函数

定义2

设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^T$ 是 d 维随机变量, 称

$$f(t_1, \dots, t_d) = \mathbb{E} e^{i\mathbf{t}^T \mathbf{X}} = \mathbb{E} \exp \left\{ i \sum_{i=1}^d t_i X_i \right\},$$

为 $\mathbf{X}$ 的特征函数, 这里 $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_d)^T \in \mathbb{R}^d$.

多元随机变量的特征函数

定义2

设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^T$ 是 d 维随机变量, 称

$$f(t_1, \dots, t_d) = \mathbb{E} e^{i\mathbf{t}^T \mathbf{X}} = \mathbb{E} \exp \left\{ i \sum_{i=1}^d t_i X_i \right\},$$

为 $\mathbf{X}$ 的特征函数, 这里 $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_d)^T \in \mathbb{R}^d$.

例1

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$,

求 (X, Y) 的特征函数.